Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque

Regroupe les notes « Scintigraphie à la mIBG » et « Évaluation de l'innervation sympathique cardiaque par la scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG »

À RETENIR

- mIBG = méta-iodo-benzylguanidine, analogue de la **noradrénaline** (et de la guanéthidine) : captée par le **NET (uptake 1)**, stockée dans les vésicules présynaptiques ; non dégradée par MAO/COMT, pas d'effet post-synaptique.
- Blocage thyroïdien : KI **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, ou perchlorate de K **500 mg**. Arrêt des antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine.
- Injection : **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG au repos (fourchette **135–370 MBq**) ; planaires thoraciques précoces à **15–30 min** (20 min dans le déroulement type) et tardives à **4 h** (respect impératif), TEMP à **3 h 30**.
- Rapport cœur/médiastin (C/M) tardif normal **≥ 1,85** ; washout normal **< 40 %** (collimateur LEHR).
- IC : ↑ washout et ↓ rapport C/M tardif, d'autant plus que la dysfonction VG s'aggrave ; fixation précoce non différente (captation non neuronale passive).
- Post-IDM : la dénervation dépasse le défect perfusionnel → **zone gâchette** (perfusion > 50 %, mIBG < 50 %) = **mismatch** pro-arythmogène ; TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG.
- Indications : IC (diagnostic, pronostic, suivi), arythmies (sélection pour défibrillateur), maladies à corps de Lewy (MP, DCL), amylose ATTR héréditaire.

Généralités

- Analogue structural de la **guanéthidine** (agent bloquant adrénergique), la mIBG a la même structure que la **noradrénaline** : elles partagent les mêmes mécanismes de stockage et de captation au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques.
- La mIBG a été largement décrite comme un indicateur fiable de l'intégrité du tonus sympathique cardiaque ; ce tonus peut être altéré dans l'**insuffisance cardiaque**.
- Dans cette pathologie chronique, la TEMP à la ^{123}I-mIBG joue un rôle diagnostique et pronostique croissant.
- Elle permet d'identifier les sujets à risque majeur de troubles du rythme pouvant bénéficier d'un **défibrillateur implantable en prévention primaire**.

Après IDM : concept de zone gâchette

- Après IDM, la dénervation sympathique régionale **dépasse la zone de défect perfusionnel** (plus grande sensibilité du tissu nerveux à l'hypoxie).
- → **Zone gâchette** : zone à risque d'ischémie aiguë ; territoire bien vascularisé (**> 50 %** du maximum de fixation au ^{201}Tl) mais mal innervé sur le plan sympathique (**< 50 %** de fixation de la ^{123}I-mIBG) ⇒ **aspect mismatch**, vraisemblablement **pro-arythmogène**.
- Ces zones gâchettes peuvent être identifiées en **TEMP myocardique double isotope** perfusion / mIBG.

Paramètre	TEMP double isotope
Activités	**92 MBq (2,5 mCi)** de ^{201}Tl + **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG
Déroulement	Injection → **3 h** d'attente → TEMP double isotope
Fenêtres	**167 keV ± 10 %** et **159 keV ± 10 %** **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*
Contrainte	Nécessite une limitation optimale de la détection du diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic photoélectrique du ^{201}Tl

I. Scintigraphie à la ^{123}I-mIBG et cardiomyopathie : introduction

- L'insuffisance cardiaque s'accompagne de modifications neuro-hormonales importantes : ↑ des catécholamines urinaires et plasmatiques.
- L'activité sympathique globale est **augmentée** dans l'IC ; le taux de noradrénaline est corrélé à la gravité clinique de l'IC et au pronostic.
- Dans l'histoire naturelle de l'IC, la mise en jeu de l'innervation sympathique joue successivement un rôle **protecteur compensateur** puis **délétère**, amplificateur → survenue d'arythmies ventriculaires → **mort subite** via l'hypersensibilité aux catécholamines.
- L'innervation sympathique est développée préférentiellement au niveau de la **paroi antérieure**, au détriment de la paroi inférieure (innervation parasympathique +++).
- L'hyperactivité du système nerveux sympathique est connue pour entraîner : 1) une exacerbation de l'ischémie ; 2) la défaillance cardiaque ; 3) la survenue d'arythmies sévères → la dysfonction sympathique joue un rôle majeur dans les pathologies cardiaques.
- La concentration myocardique de catécholamines ↓ dans l'IC, par l'augmentation chronique de la libération de NA dans la fente synaptique du fait de l'augmentation de l'activité sympathique.

⇒ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG permet l'exploration de l'innervation sympathique cardiaque de manière **non invasive et reproductible**.

- La mIBG est sécrétée avec la NA en réponse aux mêmes stimuli, mais : ① elle ne se fixe pas sur les récepteurs post-synaptiques ; ② elle n'est métabolisée ni par la MAO ni par la COMT. ↳ La fixation myocardique de la mIBG est donc ↓ lors des atteintes des neurones adrénergiques.
- La captation de mIBG au niveau du cœur reflète l'activité synaptique **présynaptique** :
  - **Temps précoce** : perfusion myocardique + distribution de l'innervation sympathique cardiaque + capture neuronale initiale (uptake 1, « NET »).
  - **Après 4 h** : mIBG présente dans les vésicules, donc résultante de la captation initiale jusqu'au relargage, en passant par le stockage.
- Le **washout** constitue un index du degré d'activation sympathique : une ↑ de l'activité sympathique (associée à une ↑ de la libération des catécholamines afin d'↑ la FC et la contractilité ; mécanisme de compensation pour restaurer le débit cardiaque et la PA) se traduit par une **↑ du washout** et une **diminution de la captation myocardique tardive** de la mIBG, donc du **rapport C/M tardif**.

⇒ La fixation cardiaque **précoce** de la mIBG n'est pas différente entre les IC et les sujets normaux → capture non neuronale (passive) de la mIBG dans les premières minutes après l'injection.

⇒ Il existe une **diminution de la fixation tardive** de la mIBG chez les IC, par diminution de la capture neuronale, liée à la ↓ de la protéine de transport de l'uptake 1.

> **NB** — L'↑ du washout et la diminution du rapport cœur/médiastin sur les images tardives **s'accentuent avec l'aggravation de la dysfonction VG**.

La mIBG est un marqueur robuste de la dénervation sympathique ; elle possède une **excellente valeur pronostique dans l'IC et dans l'amylose ATTR héréditaire**, avec un rôle potentiel dans la sélection des patients candidats à un défibrillateur.

II. Réalisation de l'examen

1. Blocage de la thyroïde

Produit	Dose	Durée
Iodure de potassium	**130 mg**	1 j → 5 j
Solution de Lugol	**1 goutte/kg** (« ? » dans les notes)	2 j → 5 j
Perchlorate de potassium	**500 mg**	**1 h** avant → **24 h**

2. Préparation et injection

- Arrêt préalable de certains traitements : antidépresseurs tricycliques, réserpine…
- Repos de **30 min**, puis injection de **135 à 370 MBq** de ^{123}I-mIBG en IV lente (annotation en marge : **5–10 mCi**).

3. Acquisition

- Planaire et tomographie centrées sur le thorax.
- Précoce à **15–30 min** et tardive à **4 h**.
- Collimateur **moyenne énergie** (ou LE ?) afin d'optimiser les analyses quantitatives.
- Fenêtre : **159 keV ± 15 %**.
- Acquisition planaire : **10 min** → matrice **128 × 128** ou **256 × 256**.
- Acquisition tomographique : matrice **64 × 64** → sur **360°** ou **180°** (OAD → OPG).
- **3 h 30** post-injection ou après l'acquisition planaire de 4 h (tardive) → TEMP du thorax en DD, bras gauche levé.
- Si nécessaire : exploration de la perfusion au repos au Tl ou au Tc.

4. Résultats

- La fixation cardiaque est évaluée par le calcul du **rapport cœur/médiastin** :
  - l'activité du VG est évaluée par une ROI dessinée manuellement ;
  - une ROI de **7 × 7 pixels** est placée au niveau du médiastin supérieur ;
  - valeur normale : **≥ 1,85**.
- Calcul de la clairance du traceur, **washout rate (WOR)** = (activité cardiaque à 15 min − activité cardiaque à 4 h) / activité cardiaque à 15 min ; valeur normale **< 40 %**.

III. Indications

1. Insuffisance cardiaque

C'est l'imagerie de l'insuffisance cardiaque, principalement parce qu'on a une dénervation sympathique qui a 2 origines :

1. **Dénervation histologique** : raréfaction des terminaisons nerveuses du myocarde par apoptose des myocytes, fibrose… ⇒ ↓ du neurotransmetteur adrénergique.
2. **Dénervation fonctionnelle** : ↓ de la recapture et du stockage vésiculaire de la NA pour maintenir l'activité cardiaque (mécanisme de compensation → épuisement).

2. Les arythmies

1. Cardiopathies ischémiques (zone gâchette).
2. Fibrillations ventriculaires idiopathiques.
3. Syndrome du QT long.
4. Dysplasie arythmogène du VD.

↳ La scintigraphie à la ^{123}I-mIBG présenterait un intérêt potentiel en tant que critère de sélection supplémentaire pour l'indication de mise en place d'un défibrillateur, ou plutôt pour la **non-indication devant une scintigraphie normale**, en particulier chez les patients coronariens.

3. En neurologie : pathologies associées à la présence de corps de Lewy

Maladie de Parkinson (MP)	Démence à corps de Lewy (DCL)
↓ importante de la captation cardiaque de la mIBG	↓ de la captation de la mIBG plus intense
Réduction significative du rapport cœur/médiastin	Rapport C/M faible +++
↑ du taux d'élimination	Washout plus élevé dans la DCL que dans la MP

« Des études ont montré l'utilité de la scintigraphie à la mIBG pour établir le diagnostic différentiel entre DCL et MP. » **[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques*

4. Amylose ATTR héréditaire

Titre seul dans les notes (cf. valeur pronostique de la mIBG ci-dessus et fiche « Amylose cardiaque »).

IV. mIBG

1. Mécanisme de captation

- Méta-iodo-benzylguanidine : **analogue de la noradrénaline** qui entre dans la terminaison nerveuse par le **NET** (*norepinephrine transporter*), puis est stockée dans les **vésicules présynaptiques** ; le signal obtenu équivaut donc à la quantité de NA présente.
- La mIBG **n'est pas dégradée** par les enzymes comme la MAO, et n'a **pas d'effet post-synaptique**.

2. Cinétique de captation

- Après l'injection → diffusion de la mIBG dans les terminaisons nerveuses + le myocarde de façon **non spécifique**, puis arrive progressivement la **rétention spécifique**.
- On fait l'acquisition en **02 temps**, précoce et tardif → non spécifique et spécifique.
- On calcule le rapport **cœur / médiastin** à **20 min** et à **4 h**.
- **Clairance (washout)** : WOR = [activité (C − M) à 20 min − activité (C − M) à 4 h] / activité (C − M) à 20 min × 100.
- Évalue la capacité de rétention et de stockage : ↑ dénervation → ↑ washout.

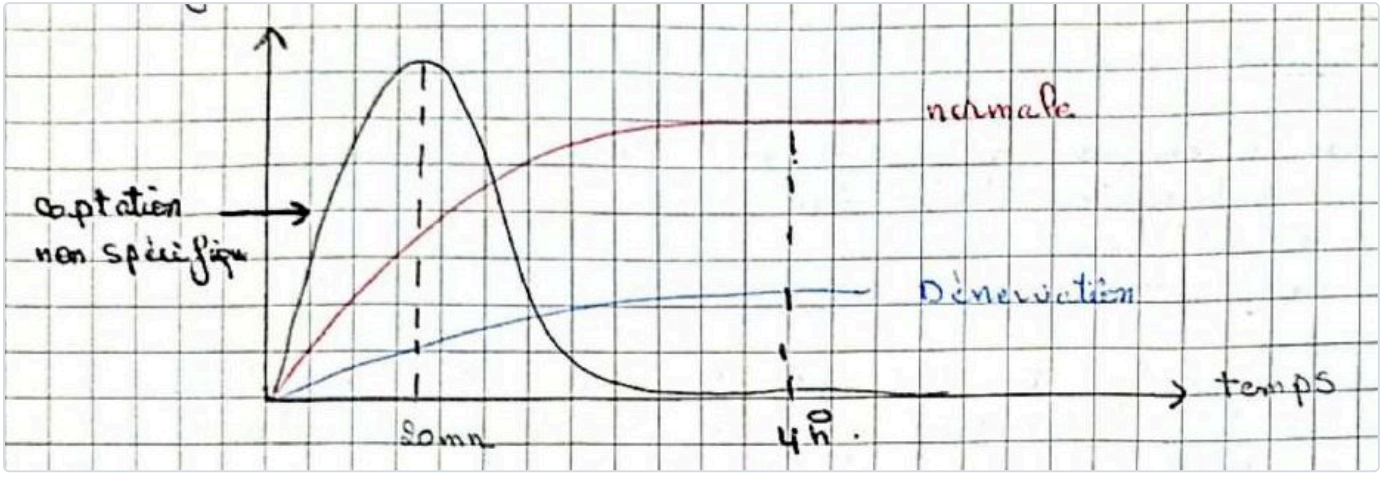


Schéma des notes : cinétique de captation cardiaque de la mIBG — pic de captation non spécifique vers 20 min puis décroissance ; captation spécifique croissant en plateau, élevée si innervation normale, basse en cas de dénervation (lecture à 4 h).

3. Interactions médicamenteuses

- Antidépresseurs tricycliques.
- Agents sympathomimétiques.
- Labétalol.
- Inhibiteurs calciques.

4. Déroulement de l'examen

- Interrogatoire + explication au patient.
- AVS (abord veineux sécurisé) : pour éviter le stress lors de l'injection.
- Patient au **repos strict** : supprimer les stimulations adrénergiques.
- Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (CI si hyperthyroïdie), Lugol, perchlorate de potassium.
- Injection de **185 MBq (5 mCi)** de ^{123}I-mIBG.
- Acquisition :

- **Planaire** à **20 min** : acquisition planaire du thorax antérieure en DD, bras le long du corps ; idem à **4 h**. ↳ **Respect impératif des délais 20 min et 4 h** → calcul de la clairance et du rapport C/M.
- **TEMP systématique** à **3 h 30** → DD avec bras gauche levé.
- **Si nécessaire**, pour repérer le cœur → TI ou MIBI.

Temps	−1 h	0	20 min	3 h 30	4 h	Ensuite
Étape	KI **130 mg**	mIBG **185 MBq**	Planaire précoce	SPECT	Planaire tardif	MIBI / TI (si nécessaire)

5. Quantification en planaire

- Dessiner les ROI cœur – médiastin (éviter le foie car la mIBG est lipophile, ainsi que la thyroïde et le poumon, surtout si insuffisance cardiaque — « I cardiaque ↑ » dans les notes).
- Rapport C/M à 4 h : **≥ 1,85** ; WOR **< 40 %** (valeurs pour collimateur **LEHR**).

6. Apport de la mIBG

- Diagnostic de l'insuffisance cardiaque.
- Pronostic (si sévère → transplantation).
- Évaluation post-thérapeutique (traitement médical, stimulation, défibrillateur…).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Par quel transporteur la mIBG entre-t-elle dans la terminaison sympathique ?	Le NET (norepinephrine transporter, uptake 1), puis stockage vésiculaire présynaptique.
2. Pourquoi la mIBG reflète-t-elle l'innervation présynaptique ?	Pas de fixation post-synaptique, pas de dégradation par MAO/COMT.
3. Valeurs normales du rapport C/M tardif et du washout ?	C/M ≥ 1,85 ; WOR < 40 % (LEHR).
4. Formule du washout rate ?	[Act (C − M) précoce − Act (C − M) 4 h] / Act (C − M) précoce × 100.
5. Qu'observe-t-on dans l'IC ?	↓ rapport C/M tardif et ↑ washout, s'accentuant avec la dysfonction VG ; fixation précoce inchangée.
6. Qu'est-ce qu'une zone gâchette ?	Territoire perfusé (> 50 % au TI) mais dénervé (< 50 % en mIBG) après IDM : mismatch pro-arythmogène.
7. Quels médicaments interfèrent avec la mIBG ?	Antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques (réserpine).
8. Quelles sont les 2 origines de la dénervation dans l'IC ?	Histologique (raréfaction des terminaisons) et fonctionnelle (↓ recapture et stockage de la NA).